Sala de Situación Bolivia

Arquitectura definitiva y plan de trabajo · 05/11/2026

Dónde estamos

Pediste desde el 02/11 una arquitectura completa. El esquema v3 quedó aprobado, pero no lo dejé escrito ni con estado por componente, y trabajé corrigiendo caso por caso. Esta hoja corrige eso: es el mapa único del proyecto y se actualiza en cada entrega.

En estos días se construyó el núcleo de inteligencia (lugar, tipo, ficha, un hecho = una ficha, cifra vigente, respaldo oficial) y los tres boletines. La web que ves en pantalla (rama principal) existe y sigue funcionando con el sistema anterior; no está conectada todavía a lo nuevo. No se han construido: las líneas de base históricas, los módulos por tipo, los portales institucionales ni la producción.



Capas del sistema y estado de cada componente.

Módulos por tipo de evento (indicadores, gráfica, mapa y línea de base)

Cada tipo tiene un indicador propio, una gráfica que muestra su comportamiento previo (tendencia, canal o umbral) y un mapa pensado para ese evento. La línea de base es lo que permite decir si algo está dentro de lo esperado o no.

Tipo	Indicador	Gráfica	Mapa	Línea de base
Accidentes de tránsito	Letalidad (fallecidos/accidentes); hechos por tramo; día y hora	Mapa de calor día×hora; barras por tramo; tendencia 8 semanas vs. mismas semanas previas	Tramos de carretera coloreados por hechos y puntos de mayor concentración	Acumulación propia + cifras anuales de Policía/ABC
Incendios forestales	Focos de calor por día; superficie (ha); acumulado anual	Línea diaria con banda histórica (p10–p90)	Densidad de focos por municipio	NASA FIRMS (archivo, clave gratuita)

Tipo	Indicador	Gráfica	Mapa	Línea de base
Sequía	Déficit de lluvia (SPI) por municipio; municipios en emergencia; familias y ganado afectados	Curva acumulada de municipios en emergencia + SPI	Municipios coloreados por declaratoria o SPI	Lluvia histórica (CHIRPS / Open-Meteo)
Inundaciones / riadas	Lluvia 72 h; caudal vs. umbral; familias y viviendas	Hidrograma con umbrales + barras de lluvia	Ríos y estaciones; municipios afectados	SENAMHI caudales (ya hay series)
Granizada / helada / viento	Temperatura mínima vs. umbral de helada; ha de cultivo	Serie de T mínima con umbral	Pronóstico + municipios afectados	Open-Meteo / SENAMHI
Sismos	Magnitud, profundidad, percibido	Magnitud en el tiempo; acumulado 12 meses	Epicentros (tamaño = magnitud)	USGS (API abierta, sin clave)
Brotes / enfermedades	Curva por semana; canal endémico; tasa por 100 mil; letalidad; tasa de ataque	Curva epidémica sobre canal endémico (cuartiles 5 años)	Municipios por tasa de incidencia	SEDES / SNIS (boletines semanales)
Intoxicaciones y minas	Casos, expuestos, tasa de ataque; curva por hora	Curva de aparición de casos	Puntos con servicios cercanos	Acumulación propia
Deslizamientos	Lluvia previa; sitios que se repiten	Lluvia 7 días antes de cada evento	Puntos y tramos afectados	Propia + ABC
Sanidad animal	Focos y animales por especie	Curva de focos	Focos por municipio	SENASAG (bloquea desde GitHub)
Incendio estructural, colapso, explosión	Hechos por tipo de inmueble; víctimas	Barras por tipo y mes	Puntos con bomberos cercanos	Acumulación propia (Bomberos)

Plan por fases

Cada fase termina con algo que tú puedes ver y aprobar. Al final de todas, la revisión conjunta y la corrección definitiva que pediste.

Fase	Qué incluye	Cómo sabemos que terminó
F1 · Captación completa	Portales de las 9 gobernaciones, SEDES departamentales y alcaldías (con respaldo oficial) + PDF institucionales.	Tabla de portales por departamento: responde / bloquea / sin página. Cobertura medida.
F2 · Líneas de base e indicadores	Series históricas abiertas por tipo (sismos, focos, lluvia, caudales, epidemiología) y cálculo de indicadores.	Cada tipo con su indicador y su base histórica verificada.
F3 · Módulos por tipo	Conectar la web actual a los hechos v3 (sin rehacerla) y agregar una página por tipo con su gráfica y su mapa propios. Piloto: tránsito, sequía y brotes; luego el resto.	3 módulos funcionando; tú los revisas.
F4 · Boletines definitivos	Diario, semanal (domingo 7:00) y mensual con tendencias y los módulos anteriores; envío por Gmail.	PDF de cada período revisado por ti.
F5 · Consulta y red ciudadana	Pedir un hecho con 3 datos o más; formulario Kobo y su lectura.	Una consulta real respondida de punta a punta.
F6 · Producción	Unir a main, programación, vigilancia de 3 días con el flujo viejo de respaldo; servidor adecuado si el piloto se aprueba.	Tres días seguidos sin fallas.

Límites que debes conocer

• El sistema solo tiene 3 días de historia propia: las tendencias de largo plazo dependen de series abiertas (USGS, NASA FIRMS, lluvia, SENAMHI, SEDES) y no todas son accesibles desde GitHub.
• La Gaceta Oficial, VIDECI y SENASAG bloquean las conexiones desde fuera de Bolivia; verificarlas bien requiere un servidor con IP boliviana (fase 6).
• GitHub Actions no es tiempo real ni exacto al minuto, y la programación horaria solo corre desde la rama principal.
• La precisión de lugar aún no es perfecta: en tu revisión de 40 hechos fue 55%; las correcciones posteriores no se han medido todavía.
• Las cifras de prensa son sin confirmar; «confirmado» exige fuente institucional o tu validación.

Decisiones que necesito de ti

1) ¿Confirmas el orden F1 → F6? 2) ¿Los tres tipos piloto de F3 (tránsito, sequía, brotes)? 3) Para F1 rastreo yo los portales de gobernaciones, SEDES y alcaldías; tú solo corriges lo que salga mal.